

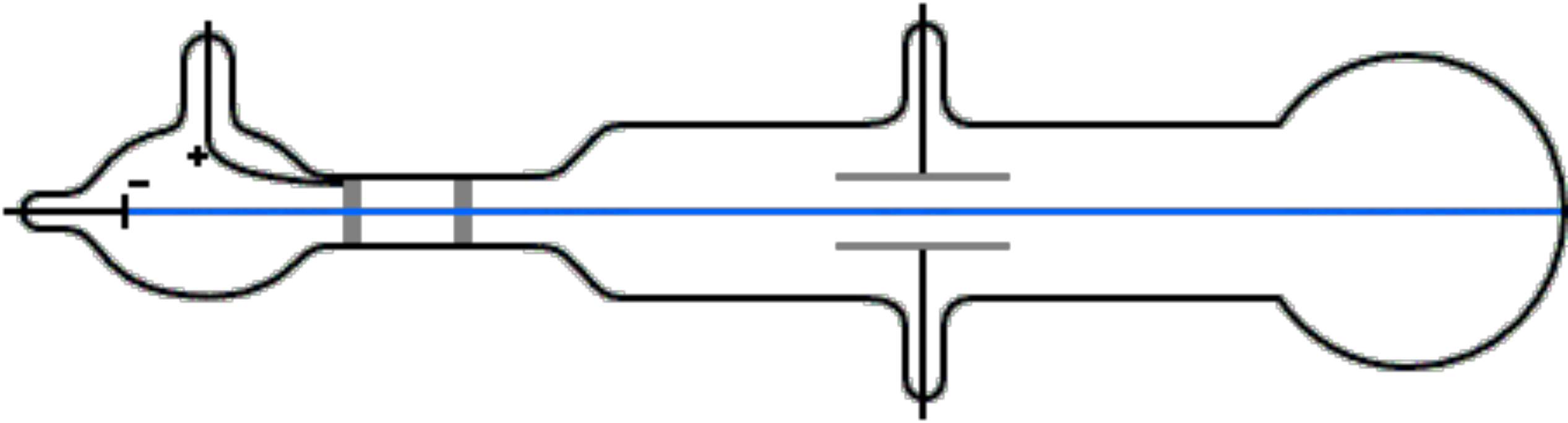


2

9

1859. Пюккерот кровлят днъ елучи. Они от ют яма гни тнъ м по л е м

1897 Дж Дж Тэмн 3Мерил 3аряд/маса 1800 лөгч в орда



Две гипотезы:

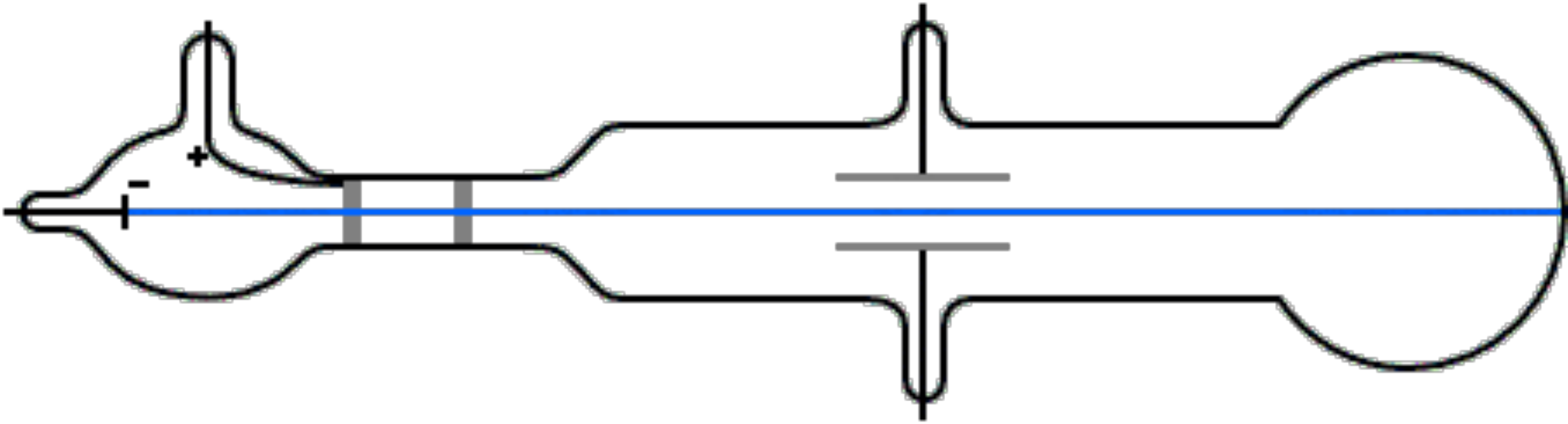
1. «Лучистая материя» = электрически заряженные атомы

2. «Эфирные волны» = новая форма электромагнитного излучения

Частицы несут заряд, который не зависит
от породившего их материала

1906. Н. П. Д. Дж. Дж. Томсон

Источники рисунков на плайте: википедия



1897. Открытие электрона

1859. Плюккер открыл катодные лучи. Они отклоняются магнитным полем

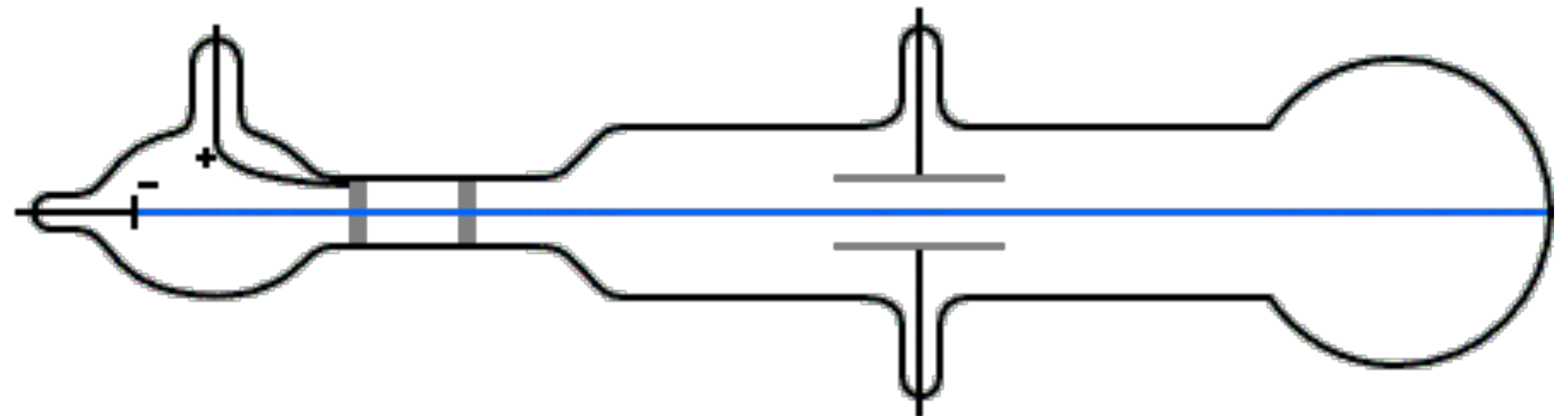
Две гипотезы:

1. «Лучистая материя» = электрически заряженные атомы
2. «Эфирные волны» = новая форма электромагнитного излучения

1897. Дж. Дж. Томсон измерил отношение заряд/масса частиц, в 1800 легче водорода

Частицы несут заряд, который не зависит от породившего их материала

1906. НП Дж. Дж. Томсону



1900. Первый квант энергии

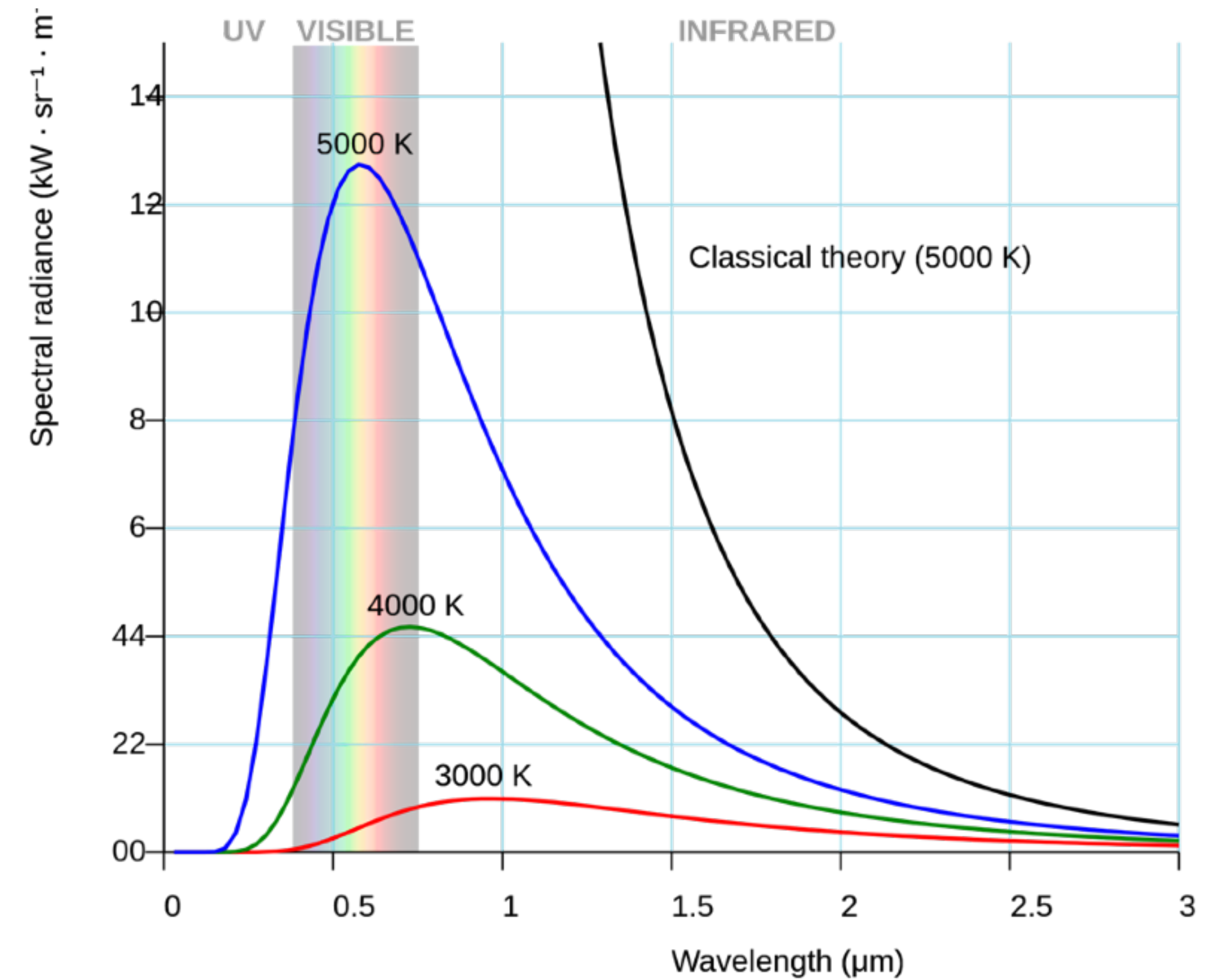
Классическая физика:
ультрафиолетовая катастрофа в
излучении абсолютно черного
тела

1899. Планк, избегая слов «атомы» и «молекулы», вывел формулу Вина, хорошо описывающую эксперимент

Новые эксперименты не описывались формулой Вина при малых частотах. Планк получил новую формулу при произвольной гипотезе о связи энтропии и энергии осцилляторов

1900. Планк, «в акте отчаяния» предположил, что энергия осциллятора $E = nE_0$, $E_0 = h\nu$

Никто не обратил внимания на революционность сделанной им гипотезы



1918. НП Планку